Aide-mémoire réseaux

Raphaël Bouchard-Tremblay

Mise en page : ChatGPT

Modèles, protocoles, adressage, sécurité et dépannage.

Ce guide suit le trajet d'une communication, du câble ou du Wi-Fi jusqu'au service utilisé. Il explique ce que fait chaque composant et donne des repères pour reconnaître une panne. Utilisez les tableaux pour réviser, puis refaites les exemples sans regarder la réponse.

Le trajet d'une visite web en six étapes

Étape	Ce qui se passe	Concept à vérifier
1. Connexion	Le poste rejoint Ethernet ou un SSID Wi-Fi.	Signal, port, VLAN, switch ou AP.
2. Configuration	DHCP ou SLAAC fournit des paramètres IP.	IP, préfixe, default gateway, DNS server.
3. Résolution	DNS transforme le nom du site en adresse IP.	Enregistrement A/AAAA et réponse DNS.
4. Voisinage	ARP ou NDP trouve la MAC du prochain saut.	Hôte local ou default gateway.
5. Acheminement	La frame traverse les switches; les routers acheminent le packet.	VLAN, routing table, ACL et NAT.
6. Service	TCP/TLS puis HTTP(S) échangent les données.	Port, certificat, réponse applicative.

Questions de base

- Quel équipement décide du prochain saut et à partir de quelle adresse ?
- Le problème touche-t-il le lien, l'adresse IP, le nom DNS ou le service ?
- Quels tests permettent de comparer le chemin aller et le chemin retour ?

Repère essentiel. MAC identifie une interface sur un lien local; IP identifie une destination dans un réseau; le port TCP/UDP désigne un service. Un switch apprend les MAC; un router utilise l'IP de destination.

1 Couches OSI et encapsulation

Couche	Nom anglais	PDU / adresse	À retenir
7	Application	Data	Services applicatifs : HTTP, DNS, SMTP.
6	Presentation	Data	Format, encodage, compression, chiffrement.
5	Session	Data	Ouverture, maintien et fermeture de session.
4	Transport	Segment / datagram; port	TCP : connexion, séquence, ACK; UDP : faible surcharge.
3	Network	Packet; IPv4/IPv6	Routage, IP, ICMP, choix du prochain saut.
2	Data Link	Frame; MAC	Ethernet, VLAN, switch, FCS; accès au média.
1	Physical	Bits	Câble, fibre, radio, signal, connecteurs.

Encapsulation. Application data → TCP segment ou UDP datagram → IP packet → Ethernet frame → bits. À chaque router, la frame de couche 2 change; les adresses IP source et destination restent en général les mêmes, sauf traduction par NAT.

TCP, UDP et types de trafic

Notion	Règle à retenir
TCP	Connexion, fiabilité et ordre; handshake SYN → SYN-ACK → ACK; retransmission si perte.
UDP	Pas de handshake ni de garantie de livraison; utile pour DNS, voix, vidéo et DHCP.
Unicast / broadcast	Un vers un / un vers tous sur un domaine de broadcast IPv4; un router ne relaie pas le broadcast par défaut.
Multicast / anycast	Un vers un groupe abonné / un vers un membre choisi parmi plusieurs instances.
MTU / TTL	MTU : taille maximale du paquet sur un lien; TTL (IPv4) ou Hop Limit (IPv6) diminue à chaque router.

ARP et voisinage

- ARP associe une IPv4 à une MAC sur le lien local. Pour une destination distante, l'hôte résout la MAC du default gateway. En IPv6, NDP (ICMPv6) joue ce rôle; il n'y a pas d'ARP IPv6.

2 Ports et protocoles

Service	Transport / port	Usage et repère
FTP	TCP 21 (control), TCP 20 (data active)	Transfert non chiffré; le mode passive utilise un port de données négocié.
SFTP / SSH	TCP 22	SFTP transporte les fichiers via SSH; administration sécurisée.
Telnet	TCP 23	Administration en clair; privilégier SSH.
SMTP	TCP 25; 587 (submission)	Envoi / relais de courriel; 587 sert couramment à la soumission.
DNS	UDP 53; TCP 53	Résolution de noms; TCP aussi pour réponses volumineuses et transferts de zone.
DHCPv4	UDP 67 (server), 68 (client)	Attribution d'IP; séquence DORA.
TFTP	UDP 69	Transfert simple sans authentification intégrée.
HTTP / HTTPS	TCP 80 / TCP 443	Web; HTTPS ajoute TLS. HTTP/3 emploie UDP 443.
NTP	UDP 123	Synchronisation des horloges.
SNMP	UDP 161 / 162	Requêtes agent / notifications trap ou inform.
LDAP / LDAPS	TCP/UDP 389 / TCP 636	Service d'annuaire; 636 correspond à LDAP sur TLS.
Syslog	UDP 514 (classique)	Collecte des journaux; d'autres transports sécurisés existent.
RADIUS	UDP 1812 / 1813	Authentication/authorization / accounting (AAA).
RDP	TCP 3389; UDP 3389	Accès bureau à distance.

Service	Transport / port	Usage et repère
SIP	TCP/UDP 5060; TLS 5061	Signalisation VoIP; média typiquement RTP sur ports négociés.
BGP	TCP 179	Échange de routes entre systèmes autonomes.

Piège classique. ICMP, ARP et OSPF ne sont pas des services TCP/UDP dotés d'un port. OSPF utilise le numéro de protocole IP 89; ICMPv4, le numéro 1; ICMPv6, le numéro 58.

3 IPv4 et subnetting

Plages et adresses à reconnaître

Plage	Signification
10.0.0.0/8; 172.16.0.0/12; 192.168.0.0/16	RFC1918 : private IPv4; accès Internet généralement via NAT/PAT.
169.254.0.0/16	Link-local / APIPA : auto-attribution; vérifier DHCP.
127.0.0.0/8	Loopback; 127.0.0.1 teste la pile IP locale.
0.0.0.0/0	Default route : toute destination sans route plus précise.
224.0.0.0/4; 240.0.0.0/4	Multicast (classe D); espace réservé/expérimental (classe E).

Formule express. Un /n laisse 32 − n bits hôte; nombre d'adresses = 2^(32−n). Pour les sous-réseaux classiques /0 à /30, hôtes utilisables = adresses − 2. /31 sert souvent aux liens point-to-point; /32 désigne une seule adresse.

CIDR	Masque	Adresses	Hôtes usuels	Pas du dernier octet*
/24	255.255.255.0	256	254	256
/25	255.255.255.128	128	126	128
/26	255.255.255.192	64	62	64
/27	255.255.255.224	32	30	32
/28	255.255.255.240	16	14	16
/29	255.255.255.248	8	6	8
/30	255.255.255.252	4	2	4
/31	255.255.255.254	2	2 sur lien P2P	2

* Le pas illustré s'applique aux découpages du dernier octet. Pour /23, /22, etc., calculer dans l'octet pertinent.

Exemple : 192.168.10.77/27

- Pas de 32 : blocs .0–.31, .32–.63, .64–.95. Réseau 192.168.10.64; broadcast .95; hôtes .65–.94; masque 255.255.255.224.
- VLSM : attribuer les plus grands besoins d'hôtes d'abord; choisir pour chaque segment le plus petit bloc qui suffit. CIDR : /n désigne la longueur du préfixe et permet aussi l'agrégation des routes.

4 IPv6, adressage et acheminement

Préfixe / notion	À retenir
2000::/3	Global unicast : adressage public routable.
fc00::/7	Unique local; usage interne, souvent fd00::/8.
fe80::/10	Link-local; essentiel pour NDP et voisinage; chaque interface IPv6 en a une.
ff00::/8	Multicast; IPv6 n'utilise pas de broadcast.
::1/128; ::/128	Loopback / adresse unspecified.
/64	Préfixe habituel d'un LAN IPv6; 64 bits d'interface.
SLAAC / DHCPv6	SLAAC dérive l'adresse des Router Advertisements; DHCPv6 peut fournir des paramètres et/ou adresses selon les flags.

Écriture et comparaison

- Une suite de groupes 0000 peut être compressée une seule fois par ::. Les zéros initiaux d'un groupe peuvent être omis. Exemple : 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:db8::1.
- IPv4 utilise souvent ARP et DHCPv4; IPv6 utilise ICMPv6 NDP, Router Advertisement, SLAAC ou DHCPv6. La default route IPv6 est ::/0.

Un trajet réseau, étape par étape

Étape	Décision
1. Préfixe local ?	Comparer l'IP destination au réseau local au moyen du masque/préfixe.
2. Prochain saut	Local : résoudre la MAC du destinataire; distant : résoudre la MAC du default gateway.
3. À chaque router	Chercher la route correspondant au préfixe le plus long, puis choisir le next hop.
4. Retour	Un aller qui fonctionne ne garantit pas le retour; vérifier routes et ACL dans les deux sens.

Raccourci de diagnostic. Ping de loopback → IP locale → default gateway → IP distante → nom DNS. Si l'IP fonctionne mais pas le nom, examiner DNS avant de modifier le routage.

5 Équipements, supports et topologies

Élément	Fonction ou distinction
Switch / router	Switch : commutation MAC et VLAN en couche 2; router ou Layer 3 switch : routage IP entre réseaux.
Firewall / IDS / IPS	Firewall applique des règles; IDS détecte et alerte; IPS peut bloquer en ligne.
Proxy / load balancer	Proxy agit comme intermédiaire; load balancer répartit les demandes sur plusieurs serveurs.
AP / WLC	AP fournit l'accès radio; Wireless LAN Controller centralise la gestion des AP.
NAS / SAN	NAS partage des fichiers sur le réseau; SAN fournit du stockage au niveau bloc.

Élément	Fonction ou distinction
PoE	Transporte données et alimentation Ethernet; vérifier budget, standard et longueur.

Supports et connecteurs

Support	Repères
Twisted pair / DAC	RJ45 pour Ethernet cuivre; DAC court pour connexions d'équipements en rack; RJ11 surtout téléphonie.
Fiber optic	Single-mode : grandes distances; multimode : distances plus courtes. LC, SC, ST, MPO sont des connecteurs fibre.
Coaxial	F-type (câble TV) et BNC (certaines installations).
Wireless	802.11 Wi-Fi; cellular et satellite ont d'autres contraintes de portée, latence et interférences.

Architectures

- Star relie les nœuds à un centre; mesh ajoute des chemins; point-to-point relie deux nœuds; hub-and-spoke centralise le transit.
- Three-tier : access, distribution, core; collapsed core / two-tier fusionne distribution et core; spine-leaf relie chaque leaf à chaque spine, fréquent dans les centres de données.

Cloud et virtualisation. Public/private/hybrid cloud décrivent le déploiement; IaaS/PaaS/SaaS décrivent le service. VPC isole un réseau virtuel; security group filtre le trafic; NFV virtualise une fonction réseau; VRF sépare des tables de routage sur un équipement.

6 Ethernet, VLAN et STP

Commutation de niveau 2

- Le switch apprend la source MAC et le port d'entrée. Si la destination est inconnue, il diffuse la frame dans le VLAN concerné; une adresse connue est envoyée au port associé. Les entrées expirent après un délai (aging).
- Un VLAN est un domaine de broadcast distinct. Un access port porte généralement un VLAN de données; un trunk transporte plusieurs VLAN avec un tag 802.1Q. Le native VLAN est non marqué par défaut sur un trunk 802.1Q; les deux extrémités doivent correspondre.
- Pour faire communiquer deux VLAN, utiliser inter-VLAN routing : interface VLAN sur Layer 3 switch ou router-on-a-stick avec subinterfaces 802.1Q.

Boucles, agrégation et découverte

Mécanisme	À retenir
STP / Rapid PVST+	Évite les boucles L2 : root bridge, root port, designated port; un chemin redondant est bloqué ou alternate. Connaître PortFast et BPDU guard.
EtherChannel / LACP	Agrège plusieurs liens en un lien logique; LACP négocie l'agrégation. Vérifier VLAN, trunk, speed/duplex et mode compatibles.
CDP / LLDP	Découverte des voisins; CDP est Cisco, LLDP est standard ouvert.
MTU / jumbo frame	Une MTU incohérente peut bloquer certains flux. Jumbo frames : taille Ethernet supérieure au format standard, à supporter de bout en bout.

Cisco IOS : commandes de lecture et exemple de configuration

But	Commande / configuration
VLAN / trunk	show vlan brief · show interfaces trunk
STP / agrégation	show spanning-tree · show etherchannel summary
Créer un access port	vlan 10 ; interface Gi0/1 ; switchport mode access ; switchport access vlan 10
Trunk explicite	interface Gi0/2 ; switchport mode trunk ; switchport trunk allowed vlan 10,20

Sécurité L2. DHCP snooping bloque les réponses DHCP sur les ports non fiables; Dynamic ARP Inspection valide ARP à partir des liaisons apprises; port security limite les MAC autorisées sur un port.

7 Routage, OSPF et NAT

Sélection d'une route

- 1) Longest prefix match : la route la plus spécifique gagne. 2) Entre routes de même préfixe issues de sources différentes : administrative distance la plus faible. 3) Entre routes du même protocole : metric selon ce protocole.
- Static route : saisie manuelle; default route : 0.0.0.0/0 ou ::/0; floating static route : distance augmentée pour servir de secours. La routing table indique préfixe, source, next hop/interface et metric.

Protocole / concept	Repère d'examen
OSPFv2	Routage dynamique IPv4; voisins, area 0 dans le cas single-area, router ID, coût; sur réseau broadcast, élection DR/BDR.
EIGRP / BGP	Reconnaître leur rôle : EIGRP est un protocole de routage interne; BGP échange principalement des routes entre systèmes autonomes.
FHRP / VIP	Plusieurs routers partagent une virtual IP de gateway pour la continuité de service.
NAT / PAT	NAT traduit des adresses; PAT distingue les flux par les ports pour partager une IP publique.
Subinterface	Interface logique d'un router, avec tag 802.1Q pour le routage de plusieurs VLAN.

Cisco IOS : repères pratiques

Objectif	Commande
Table de routage	show ip route · show ipv6 route
Interfaces / voisins	show ip interface brief · show ipv6 interface brief · show ip ospf neighbor
Route par défaut IPv4	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>
Route IPv6	ipv6 route ::/0 <next-hop>
Diagnostic	ping <destination> · traceroute <destination>

Attention. Le meilleur chemin aller ne suffit pas : le chemin retour doit exister. Une ACL, NAT ou une route asymétrique peut expliquer un ping qui échoue alors que les interfaces sont actives.

8 Wireless et implantation physique

Sujet	À retenir
2.4 / 5 / 6 GHz	2.4 GHz : meilleure portée, davantage de congestion; 5 GHz : plus de canaux et portée souvent moindre; 6 GHz : spectre plus récent, clients compatibles requis.
Channels	En 2.4 GHz, 1/6/11 sont les canaux non chevauchants courants avec largeur 20 MHz dans plusieurs régions; respecter le domaine réglementaire local.
SSID / BSSID	SSID : nom logique du réseau Wi-Fi; BSSID : identifiant radio d'un AP pour ce réseau.
AP / antenne / roaming	Placement, puissance, orientation et obstacles influencent couverture et interférences; un site survey valide sur place.
Security	WPA2/WPA3, PSK ou Enterprise (802.1X/RADIUS); éviter les protocoles hérités; guest SSID isolé du réseau interne.
Performance	Interférences, faible signal, saturation du canal, canaux trop larges ou mauvais placement : vérifier RSSI/SNR et utilisation du canal.

Installation et diagnostics physiques

- Contrôler speed/duplex, état du port, CRC/errors/drops et longueurs admissibles. Un lien up peut être dégradé par câble défectueux, terminaison incorrecte ou TX/RX inversés en fibre.
- Vérifier le type de transceiver, longueur d'onde, fibre compatible, niveau optique et budget PoE. Prévoir chaleur, ventilation, espace de rack, alimentation et onduleur.

Mise en situation. Un client se connecte au SSID mais n'obtient pas d'adresse : commencer par vérifier VLAN du SSID, trunk/AP, DHCP relay, pool DHCP et ACL. Un signal fort ne prouve pas que les services IP fonctionnent.

9 Services, exploitation et continuité

Service / outil	À retenir
DHCP	DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledge. DHCP relay transmet la requête au serveur d'un autre sous-réseau; vérifier pool, masque, gateway, DNS.
DNS	A/AAAA → adresse; CNAME → alias; MX → mail; PTR → reverse. Tester nom, serveur DNS et cache séparément.
NTP / PTP / NTS	Synchronisation du temps; PTP vise une précision élevée; NTS ajoute des mécanismes de sécurité à NTP.
SNMP / syslog	SNMP interroge mesures/état et reçoit traps; syslog centralise les événements. SNMPv3 ajoute authentification et chiffrement.
Flow / packet capture	Flow résume qui communique avec qui; packet capture montre les paquets; port mirroring copie le trafic pour analyse.
IPAM / inventaire	Suivi des adresses, équipements, versions, ports et dépendances; conserver physical/logical diagrams, rack diagrams et cable maps.

Continuité et changements

Terme	Définition courte
RPO / RTO	RPO : perte de données tolérable (durée); RTO : délai maximal de reprise visé.
MTTR / MTBF	Temps moyen de réparation / temps moyen entre défaillances.
Cold / warm / hot site	Site de secours de moins à plus immédiatement prêt; coût généralement croissant.
Active-active / active-passive	Deux sites servent le trafic / un site attend la reprise.
Baseline / backup	État de référence et copie de configuration; tester restauration et plan de retour arrière.
EOL / EOS	Fin de vie / fin de support; planifier migration et retrait sûr des équipements.

- Un changement solide contient demande, impact, approbation, fenêtre, sauvegarde, test de réussite, plan de retour arrière et documentation après exécution.

10 Sécurité réseau

Identité, protection et segmentation

Concept	À retenir
CIA / risque	Confidentiality, Integrity, Availability; risque = possibilité de dommage liée à une menace et une vulnérabilité. Un exploit utilise une vulnérabilité.
AAA / IAM	Authentication : identité; Authorization : droits; Accounting : traces. IAM, MFA, SSO, RBAC et least privilege gèrent l'accès.
RADIUS / TACACS+	Protocoles AAA; TACACS+ est courant pour l'administration des équipements Cisco. LDAP interroge un annuaire; SAML fédère l'identité.
PKI / TLS / IPsec	PKI gère certificats et confiance; TLS protège des sessions applicatives; IPsec protège le trafic IP (VPN remote access ou site-to-site).
ACL / NAC / zones	ACL filtre selon critères réseau; NAC contrôle l'accès au réseau; segmenter guest, BYOD, IoT, OT/ICS/SCADA et zones trusted/untrusted.
Defense in depth	Durcir l'équipement, mettre à jour, désactiver les services inutiles, utiliser SSH, journaliser, filtrer et sécuriser les sauvegardes.

Attaques : symptôme et contrôle principal

Attaque	Repère de défense
ARP poisoning / MAC flooding	Dynamic ARP Inspection / port security et surveillance des tables.
VLAN hopping / rogue DHCP	Trunk explicitement configuré, native VLAN maîtrisé / DHCP snooping.
DNS poisoning / evil twin	Validation DNS, chiffrement, surveillance / vérifier SSID et BSSID, WPA2/3 Enterprise.
DoS / DDoS / on-path	Filtrage, capacité, protection amont / chiffrement et authentification.
Phishing / tailgating	Sensibilisation, MFA / contrôle d'accès physique.

Conformité et leurres. PCI DSS vise les données de carte; GDPR encadre les données personnelles en Europe; la résidence des données dépend des obligations applicables. Honeypot/honeynet attire et observe des activités suspectes dans un environnement isolé.

11 Dépannage : méthode et outils

Séquence de dépannage

1. Identifier le problème et son périmètre → 2. Établir une hypothèse → 3. Tester l'hypothèse → 4. Planifier la correction et ses effets → 5. Appliquer → 6. Vérifier tout le service → 7. Documenter symptômes, cause, action et résultat.

Symptôme	Premières vérifications
Aucune connectivité	Câble/radio, port, PoE, speed/duplex, adresse IP, masque, VLAN et default gateway.
Adresse 169.254.x.x	DHCP indisponible : VLAN, relay, pool épuisé, serveur, ACL.
Même VLAN OK, autre VLAN KO	Gateway, SVI/subinterface, trunk, routing table, ACL.
IP OK, nom KO	DNS server, enregistrement, résolution et cache.
Lent / intermittent	Interface errors, congestion, latency, packet loss, MTU, duplex, Wi-Fi interference.
Boucle ou tempête L2	STP root et état des ports, liens redondants, changements récents.
Un seul service KO	Port/protocole, firewall/ACL, écoute du service, DNS et certificat.

Boîte à outils

Question	Outil / commande
Quelle IP / route locale ?	Windows : ipconfig /all, route print; Linux : ip addr, ip route; Cisco : show ip interface brief, show ip route.
Le chemin répond ?	ping, traceroute (Windows : tracert), mtr si disponible.
Le nom se résout ?	nslookup ou dig; vérifier A/AAAA, serveur et réponse.
Qui est le voisin ?	arp -a / ip neigh; Cisco : show arp, show mac address-table, show lldp neighbors.
Quel paquet circule ?	tcpdump / Wireshark; SPAN (port mirroring) si nécessaire.
Le lien est sain ?	Cable tester, optical power meter, interface counters, Wi-Fi analyzer.

Ordre pratique. D'abord localiser la couche et le segment défaillant. Capturer des paquets seulement si les vérifications de base ne suffisent pas; comparer ensuite un flux qui fonctionne et un flux en échec.

12 Automatisation et mise en pratique

Automation and Programmability

Terme	Sens pratique
Control plane / data plane	Le control plane calcule l'état et les routes; le data plane achemine les paquets selon les règles installées.
Controller / API	Gestion centralisée; northbound API vers les applications, southbound API vers les équipements.
Underlay / overlay	Underlay : réseau de transport; overlay : réseau logique construit au-dessus; fabric : ensemble coordonné.
REST / JSON	GET lit, POST crée, PUT remplace, PATCH modifie, DELETE supprime; JSON contient objets {}, tableaux [], paires clé-valeur.
Ansible / Terraform	Reconnaître leurs usages pour automatiser configurations et infrastructure; vérifier les changements avant application.
AI / machine learning	Détection d'anomalies, prévision de capacité et assistance à l'exploitation; validation humaine des actions importantes.

À savoir refaire sans regarder

- Déduire le réseau, le broadcast et le nombre d'hôtes de 10.20.30.130/26.
- Expliquer pourquoi un access port en VLAN 20 ne rejoint pas VLAN 30 sans routage.
- Lire une routing table en distinguant longest prefix match, administrative distance et metric.
- Choisir une commande pour confirmer un trunk, un voisin OSPF et une route par défaut.
- Suivre DHCP DORA, puis isoler une panne DNS qui se produit après l'obtention de l'IP.
- Proposer une correction de boucle L2, d'ARP poisoning ou de client Wi-Fi sur le mauvais VLAN.

Réponse de l'exercice IPv4. 10.20.30.130/26 : réseau 10.20.30.128; broadcast 10.20.30.191; plage 10.20.30.129–190; 62 hôtes utilisables.

13 Lexique des acronymes essentiels

Le nom développé est conservé en anglais; la fonction est expliquée en français. Revenir aux sections précédentes pour un exemple complet.

Sigle	Nom anglais	Rôle en une phrase
ACL	Access Control List	Règles qui autorisent ou refusent du trafic.
AP	Access Point	Point d’accès au réseau Wi-Fi.
ARP	Address Resolution Protocol	Associe une IPv4 à une MAC sur le lien local.
BGP	Border Gateway Protocol	Échange des routes entre réseaux autonomes.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Fournit automatiquement des paramètres IP.
DNS	Domain Name System	Associe un nom à des informations comme une adresse IP.
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Maintient une gateway virtuelle disponible.
ICMP	Internet Control Message Protocol	Transporte erreurs et messages de diagnostic réseau.
IP	Internet Protocol	Adresse et achemine les packets entre réseaux.
IPS	Intrusion Prevention System	Détecte et peut bloquer des activités suspectes.
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Négocie un groupe de liens Ethernet.
MAC	Media Access Control	Adresse matérielle utilisée sur le lien local.
MTU	Maximum Transmission Unit	Taille maximale du packet sur une interface.
NAT	Network Address Translation	Traduit des adresses IP.
NDP	Neighbor Discovery Protocol	Découvre les voisins et gateways en IPv6.
NTP	Network Time Protocol	Synchronise les horloges.
OSPF	Open Shortest Path First	Calcule des routes à l’intérieur d’un réseau.
PAT	Port Address Translation	Partage une IP à l’aide des ports.
PoE	Power over Ethernet	Alimente un appareil par le câble Ethernet.
SNMP	Simple Network Management Protocol	Surveille des équipements et reçoit leurs notifications.
SSH	Secure Shell	Fournit un accès distant chiffré.
STP	Spanning Tree Protocol	Évite les boucles de commutation Ethernet.
TCP	Transmission Control Protocol	Livre un flux ordonné avec accusés de réception.
UDP	User Datagram Protocol	Envoie des datagrams sans garantie de livraison.
VLAN	Virtual Local Area Network	Sépare logiquement des domaines de broadcast.
VPN	Virtual Private Network	Crée un tunnel de communication protégé.